

Conceptos de Algoritmos Genéticos

Ángel García Báez

May 27, 2025

Operadores Genéticos

Cruza Intermedia

Dados los padres $P_1 = (v_1, \dots, v_m)$ y $P_2 = (w_1, \dots, w_m)$, y un punto de cruce k , los hijos H_1 y H_2 se definen como:

$$\begin{aligned} H_1 &= (v_1, \dots, v_k, aw_{k+1} + (1-a)v_{k+1}, \dots, aw_m + (1-a)v_m) \\ H_2 &= (w_1, \dots, w_k, av_{k+1} + (1-a)w_{k+1}, \dots, av_m + (1-a)w_m) \end{aligned}$$

Donde $a \in [0, 1]$.

Cruza Aritmética Simple

El valor de a se determina por la comparación entre v_k y w_k :

$$a \in \begin{cases} [\max(\alpha, \beta), \min(\gamma, \delta)], & \text{si } v_k > w_k \\ [0, 0], & \text{si } v_k = w_k \\ [\max(\gamma, \delta), \min(\alpha, \beta)], & \text{si } v_k < w_k \end{cases}$$

Donde:

$$\alpha = \frac{l_k^w - w_k}{v_k - w_k}, \quad \beta = \frac{u_k^v - v_k}{w_k - v_k}, \quad \gamma = \frac{l_k^v - v_k}{w_k - v_k}, \quad \delta = \frac{u_k^w - w_k}{v_k - w_k}$$

Los rangos de validez son $v_k \in [l_k^v, u_k^v]$ y $w_k \in [l_k^w, u_k^w]$.

Mutación Simple

Para un individuo $x = (x_1, \dots, x_m)$, un gen x_i seleccionado se modifica a $x'_i = \Delta$. Δ es un valor aleatorio pequeño, típicamente $\Delta \sim \mathcal{U}(\text{Lower}, \text{Upper})$ o $\Delta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. El rango de validez es $x'_i \in [l_i, u_i]$.

Mutación por Reordenamiento

Para un individuo $x = (x_1, \dots, x_m)$, se selecciona un subconjunto de posiciones de i a j ($1 \leq i < j \leq m$) y se reordena esa subsecuencia:

$$x' = (x_1, \dots, \text{perm}(x_i, \dots, x_j), \dots, x_m)$$

Donde $\text{perm}(x_i, \dots, x_j)$ es una permutación aleatoria de los elementos $x_i, \dots, x_j$.

Métodos de Selección

Escalamiento Sigma

La aptitud esperada v_{ei} se calcula como:

$$v_{ei} = \begin{cases} 1 + \frac{\text{Apt}_i - \overline{\text{Apt}}}{2\sigma}, & \text{si } \sigma^2 \neq 0 \\ 1, & \text{si } \sigma = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donde } \sigma = \sqrt{\frac{n \sum \text{Apt}_i^2 - (\sum \text{Apt}_i)^2}{n^2}}.$$

Selección de Jerarquías

1. Ordenar la población por aptitud de 1 (menos apto) a N (más apto). 2. Elegir Max tal que $1 \leq \text{Max} \leq 2$. 3. Calcular $\text{Min} = 2 - \text{Max}$. 4. El valor esperado se calcula como:

$$\text{Valesp}_{(i,t)} = \text{Min} + (\text{Max} - \text{Min}) \cdot \frac{\text{jerarquía}_{(i,t)} - 1}{N - 1}$$

Este método solo considera el orden de aptitud.

Selección de Boltzmann

El valor esperado se define como:

$$\text{Valesp}_{(i,t)} = \frac{e^{f(i)/T}}{\langle e^{f(i)/T} \rangle_t}$$

Donde T es la temperatura y $\langle \cdot \rangle^t$ es el promedio de la población en la generación t .

Selección por Ruleta

1. Calcular la suma total de los valores esperados T . 2. Repetir N veces:

- Generar un número aleatorio $r \in [0, T]$.
- Seleccionar el individuo cuya suma acumulada de valores esperados sea $\geq r$.

La aptitud esperada se normaliza como $v_{ei} = \frac{\text{Aptitud}_i}{\sum \text{Aptitud}}$, con $\sum v_{ei} \approx \text{popsize}$.

Selección por Torneo

Se seleccionan aleatoriamente t individuos.

- **Determinística:** Se elige al individuo con la mejor aptitud.
- **Probabilística:** El mejor individuo se selecciona con probabilidad p ($0.5 \leq p < 1$).

Sobranate Estocástico

El valor esperado se calcula como $\text{Valesp}_{(i)} = \frac{f_i}{f}$. 1. Asignar determinísticamente las partes enteras de Valesp_i . 2. Usar las partes decimales probabilísticamente para los individuos restantes.

- **Sin reemplazo:** Un lanzamiento (flip) con las partes decimales.
- **Con reemplazo:** Construir una ruleta con las partes decimales.

Selección Universal Estocástica

Dados N individuos con valores esperados V_i : 1. Calcular $T = \sum_{i=1}^N V_i$. 2. Generar N punteros equiespaciados $p_k = r + \frac{k \cdot T}{N}$, para $k = 0, \dots, N-1$, donde $r \in [0, \frac{T}{N})$. 3. Para cada puntero p_k , seleccionar el individuo i tal que $\sum_{j=1}^{i-1} V_j < p_k \leq \sum_{j=1}^i V_j$.

```
ptr = Rand(); /* Aleatorio en (0,1] */
for (sum = 0, i = 1; i <= n; i++)
    for (sum += Valesp(i,t); sum > ptr; ptr++)
        Seleccionar(i);
```

Muestreo Determinístico

1. Calcular la probabilidad de selección $p_{\text{select}} = \frac{f_i}{\sum f}$. 2. Calcular el valor esperado $\text{Valesp}_i = p_{\text{select}} \cdot n$. 3. Asignar la parte entera de Valesp_i de forma determinística. 4. Ordenar la población por la parte decimal de Valesp_i (descendente). 5. Seleccionar los padres faltantes de la parte superior de la lista.

Conversión de Binario a Real

Discretización

El número de bits L se calcula como:

$$L = \lceil \log_2 [(l_{\text{sup}} - l_{\text{inf}}) \cdot 10^{\text{precisión}}] + 0.9 \rceil$$

La conversión de un valor entero X_{ent} a un valor real X_{real} es:

$$X_{\text{real}} = l_{\text{inf}} + \frac{X_{\text{ent}} \cdot (l_{\text{sup}} - l_{\text{inf}})}{2^L - 1}$$